

CCF-GESP C++四级

编程能力等级认证



第十一课

递推算法1

01 递推算法



知识讲解

递推算法



从已知的**初始条件**出发，依据**递推关系**，推出所求的结果。

递推的确定：{
1) 确定**初始条件**
2) 确定**递推关系**

递推分类：{
顺推 从事件的**开始状态**推导到**结束状态**。
逆推 从事件的**结束状态**推导到**开始状态**。



知识讲解

递推算法—斐波那契数列

斐波那契数列：第一项和第二项都是1，从第三个数开始，每个数是前面两项之和。求**第 n 项** ($3 \leq n \leq 45$)

1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144.....

初始条件：

$$\text{fib}(1)=1$$

$$\text{fib}(2)=1$$

递推关系：

$$\text{fib}(n)=\text{fib}(n-2)+\text{fib}(n-1)$$



知识讲解

计算斐波那契数列的n项

```
int main(){
    int n;
    cin>>n;
    int a=1,b=1;
    int c=0;
    for(int i=3;i<=n;i++){
        c=a+b;
        a=b;
        b=c;
    }
    cout<<c<<endl;
    return 0;
}
```

变量+循环

```
int main() {
    int n;
    cin>>n;
    int fibs[50] = {0};
    fibs[1]=1, fibs[2] = 1;
    for(int i=3; i<=n;i++){
        fibs[i]=(fibs[i-1]+ fibs[i-2]);
    }
    cout<<fibs[n];
    return 0;
}
```

数组+循环



知识讲解

计算斐波那契数列的n项

```
int fib(int n){  
    if(n==1||n==2)return 1;  
    return fib(n-1)+fib(n-2);  
}  
int main(){  
    int n;  
    cin>>n;  
    cout<<fib(n);  
    return 0;  
}
```

递归求解



真题解析

判断题

(样题) 递推算法通常有初始值。

☒ 正确

错误 ☐



真题解析

判断题

(2023年6月) 数列 1, 1, 2, 3, 5, 8 ... 是以意大利数学家列昂纳多·斐波那契命名的数列，从第三个数开始，每个数是前面两项之和。如果计算该数列的第 n 项 (其中 $n > 3$) $\text{fib}(n)$ ，我们采用如下方法：① 令 $\text{fib}(1)=\text{fib}(2)=1$ ②用循环 for $i=3$ to n 分别计算 $f(i)$ ③输出 $\text{fib}(n)$ 。这体现了递推的编程思想。

☒ 正确

错误 ☐



真题解析

选择题

(样题) 以下哪个递推关系式表示斐波那契数列 (**B**)

- A. $F(n) = F(n-1) + F(n-2) + F(n-3)$
- B. $F(n) = F(n-1) + F(n-2)$
- C. $F(n) = F(n-1) * F(n-2)$
- D. $F(n) = F(n-1) / F(n-2)$



真题解析

选择题

(2023年9月) 执行以下C++语言程序后，输出结果是 (**D**)

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int main() {
5      int fib[10];
6      fib[0] = 0;
7      fib[1] = 1;
8      for (int i = 2; i < 10; i++)
9          fib[i] = fib[i - 1] + fib[i - 2];
10     cout << fib[10] << endl;
11     return 0;
12 }
```

- A. 0
- B. 5
- C. 55
- D. 无法确定



真题解析

选择题

(样题) 在下列代码的横线处填写 () , 可以使得输出是 “21” 。

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    int a[5];
    a[0]=1;
    for(int i=1;i<5;i++){
        a[i]=a[i-1]*2;
    }
    int sum = 0;
    for(int i=0;i<5;_____){
        sum+=a[i];
    }
    cout<<sum<<endl;
    return 0;
}
```

- A. $i++$
- B. $i+=2$
- C. $i+=3$
- D. $i/=2$



真题解析

思路分析

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    int a[5];
    a[0]=1;
    for(int i=1;i<5;i++)
        a[i]=a[i-1]*2; 递推公式
    int sum = 0;
    for(int i=0;i<5;_____)
        sum+=a[i];
    cout<<sum<<endl;
    return 0;
}
```

- 数组a长度为5，且第一个元素是1；
- 根据递推关系，后面每一个元素是前一个的2倍，计算出所有元素依次为**1 2 4 8 16**；
- 数组元素累加求和，若和为**21**，则元素**1+4+16**即可，所以横线处循环的步长为**i+=2**

- A. i++
- B. i+=2
- C. i+=3
- D. i/=2



真题解析

选择题

(样题) 在下列代码的横线处填写 (**B**) , 可以使得输出是 “21” 。

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    int a[5];
    a[0]=1;
    for(int i=1;i<5;i++)
        a[i]=a[i-1]*2;
    int sum = 0;
    for(int i=0;i<5;_____)
        sum+=a[i];
    cout<<sum<<endl;
    return 0;
}
```

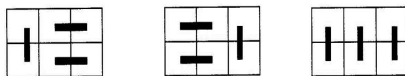
- A. $i++$
- B. $i+=2$
- C. $i+=3$
- D. $i/=2$



课堂练习

选择题

有 $2*n$ 的一个长方形方格，用一个 $1*2$ 的骨牌铺满方格，当 $n=5$ 时，铺法总数为多少（ **D** ）



- A. 5
- B. 6
- C. 7
- D. 8



课堂练习

选择题

设有一个共有 n 级台阶的楼梯，某人每步可走1级，也可以走2级，用递推的方式可以计算出某人从底层开始走完全部台阶的走法。例如，当 $n=3$ 时，共有3种走法，即 $1+1+1$ 、 $1+2$ 、 $2+1$ 。当 $n=6$ 时，从底层开始走完全部台阶的走法共有多少种？（ **B** ）

- A. 12
- B. 13
- C. 14
- D. 15



课堂练习

选择题

已知Pell数列定义如下,第5项的值是 (**A**)

$$a_1 = 1$$

$$a_2 = 2$$

...

$$a_n = 2*a_{n-1} + a_{n-2}$$

A. 29

B. 30

C. 12

D. 32

02 综合练习



课堂练习

矩阵行走

【题目描述】

给定一个 $n*m$ 格的矩阵，问从**左上角**走到**右下角**有多少条不同的路径？

每步只能**向下走**或**向右走**，且只能沿着矩阵的边线行走。

【输入格式】

一行两个正整数 n, m ， $1 \leq n \leq 10$ $1 \leq m \leq 4$ 。

【输出格式】

路径数目 t 。

【样例输入1】

1 1

【样例输入2】

2 2

【样例输入3】

6 4

【样例输出1】

2

【样例输出2】

6

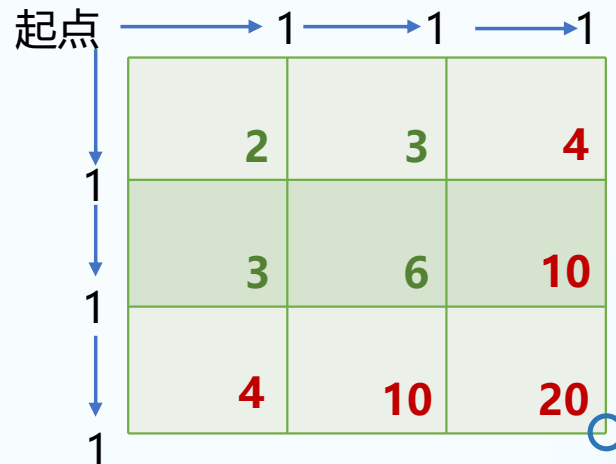
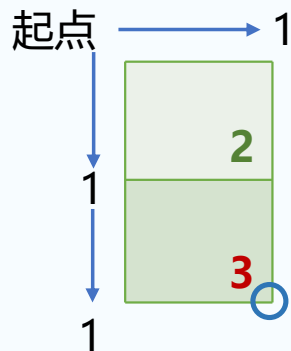
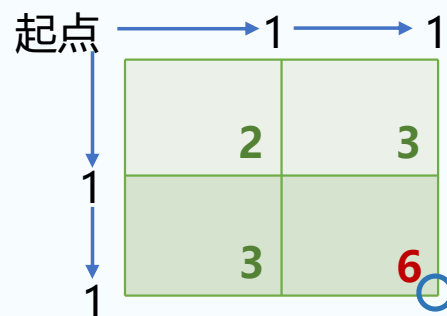
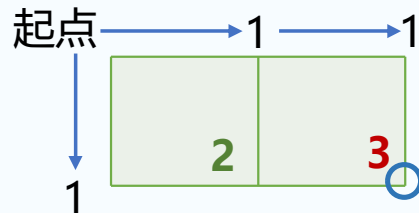
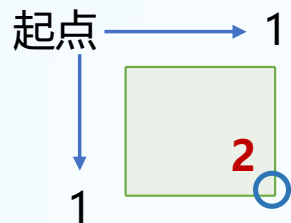
【样例输出3】

210



课堂练习

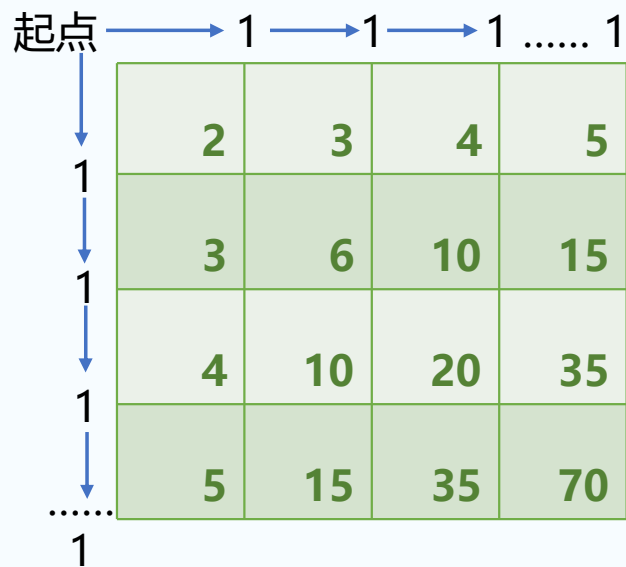
思路分析





课堂练习

思路分析



$n \times m$ 格的矩阵

$n+1$ 行

m+1列				
1	1	1	1	1
1	2	3	4	5
1	3	6	10	15
1	4	10	20	35
1	5	15	35	70

二维数组a



课堂练习

思路分析

	m+1列				
	1	1	1	1	1
n+1行	1	2	3	4	5
	1	3	6	10	15
	1	4	10	20	35
	1	5	15	35	70

二维数组a

递推的初始条件:

第一行和第一列的元素都是1

递推关系:

从第二行第二列开始, 计算每个元素的值

$$a[0][1]=1$$

$$a[1][0]=1$$

$$a[1][1]=a[0][1]+a[1][0]$$

$$a[1][2]=a[0][2]+a[1][1]$$

.....

$$a[i][j]=a[i-1][j]+a[i][j-1]$$



课堂练习

思路分析

- ① 创建全局二维数组($1 \leq n \leq 10$ $1 \leq m \leq 4$)。
- ② 输入n和m数据。
- ③ 将数组的第一行和第一列的元素设置为1。

```
int a[15][15];
int main(){
    int n,m;
    cin>>n>>m;
    // 第一行设置为1
    for(int i=0;i<=n;i++)a[i][0]=1;
    // 第一列设置为1
    for(int j=0;j<=m;j++)a[0][j]=1;

    return 0;
}
```



课堂练习

思路分析

- ④ 根据**递推公式**计算路径，即计算二维数组中每个元素的值
- ⑤ 输出**最后一行最后一列**元素的值，即为所有路径

```
int a[15][15];
int main(){
    int n,m;
    cin>>n>>m;
    for(int i=0;i<=n;i++)a[i][0]=1;
    for(int j=0;j<=m;j++)a[0][j]=1;
    // 根据递推公式计算路径
    for(int i=1;i<=n;i++){
        for(int j=1;j<=m;j++){
            a[i][j]=a[i-1][j]+a[i][j-1];
        }
    }
    cout<<a[n][m];
    return 0;
```

```
}
```




课堂练习

【完整代码】

```
#include <iostream>
using namespace std;
int a[15][15];
int main(){
    int n,m;
    cin>>n>>m;
    // 第一行设置为1
    for(int i=0;i<=n;i++)a[i][0]=1;
    // 第一列设置为1
    for(int j=0;j<=m;j++)a[0][j]=1;
    // 根据递推公式计算路径
    for(int i=1;i<=n;i++){
        for(int j=1;j<=m;j++){
            a[i][j]=a[i-1][j]+a[i][j-1];
        }
    }
    cout<<a[n][m];
    return 0;
}
```